Tema: Darwin Correo | Día | Mes | Año | ESTILO

Semana 0 Sistemas Digitales

Microcontroladores y Arquitectura

Sistema Embebido

- Sistema que tiene una unica función unica con datos en tiempo real

Microcontrolador

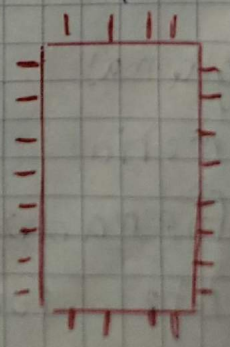
- Computadora q va a cumplir una función unica tiene una dentro de un chip flash.
  - CPU
  - Memoria
  - Periféricos

Aplicaciones Cotidianas

* Robótica
* Automotriz
* Electrodomesticos
* Equipos Industriales
* Equipos Medicos

Microprocesador

Es una CPU el de los componentes se conectar de forma externa a la PC.



V. de trabajo.

Microcontrolador: 100MHz a 300MHz

Microprocesador: 1GHz y 5GHz

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

Micro controlador.

- Es un sistema completo dentro de un solo chip que integra CPU, Memorias RAM / ROM y periféricos de entrada y salida.

Su principal función es dar respuestas rapidas en tiempo real pueden controlar.

- Sensores
- Motores
- Electrodomesticos

Consultar en Casa

¿Qué significa memoria?

* Es un dispositivo o conjunto de circuitos de un sistema digital que permite almacenar, conservar y recuperar información esta información se presenta mediante bits valores de 0, 1 y puede incluir datos instrucciones programas - resultados y configuración. La memoria - permite que el sistema guarde información y pueda utilizarla posteriormente cuando sea necesaria.

Escaneado con CamScanner

Tema: Darwin Correo

ESTILO

Tipos de Memoria:

RAM: Es una memoria volatil que pierde la información cuando se apaga el sistema.

ROM: Es no volatil y conserva la información sin alimentación.

PROM: Solo se puede programar una vez

EPROM: Se puede programar y borrar mediante luz ultravioleta.

EEPROM: Esta se puede borrar electricamente.

Flash: No volatil y permite almacenar información de forma permanente.

¿Qué es la memoria EPROM?

Erasable Programable Read only Memory es (Memoria programable de solo lectura borrable) tipo no volatil que permite almacenar información incluso cuando el sistema esta apagado.

* Programada, borrada y programada nuevamente.

Es las tradicionales se la expone a luz ultravioleta su principal uso fue almacenar programas, instrucciones y firmware. E programa informatico de bajo nivel que esta integrado en la electronica de un dispositivo.

Notas:

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

Buses de datos y Registros

- Es Datos un conjunto de lineas o conductores que permiten impoltar datos entre diferentes componentes de un sistema digital, procesadores, memoria y otros. Los datos viajan en forma de bits 1, o 1 Bus de datos 8 bits al mismo tiempo su funcion intercambiar informacion entre diferentes partes del sistema.

B. Direcciones: Conjunto de lineas que permite transpitar ~~datos~~ direccion o posicion de memoria donde se encuentra un dato o donde se puede almacenar informacion: el bus de 8 bits puede representar $2^8 = 256$ direcciones

B. Control: C. de L. que transportan señales de control que se usan para coordinar las operaciones y debe realizarse como leer o escribir informacion señales lectura, escritura, reloj, interrupcion, habilitacion y reinicio. Que operacion debo realizar y cuando debe realizarla.

Registro: es un dispositivo de almacenamiento pequeño y de alta velocidad q se encuentra dentro de un procesador. Sirve para almacenar temporalmente datos, direcciones, instrucciones o resultados.

Escaneado con CamScanner

Tema | Darwin Correa | Día | Mes | Año | ESTILO

Semana 1 Sesión 1

Del computador al microcontrolador

* Microcontroladores para sistemas Embebidos

Binario: Sistema de numeración que usa 0 y 1

Hex: Base 16 0a alg 10 11 12 13 14 15 A B C D E F

CPU: Se encarga de ejecutar instrucciones y procesar datos de una computadora

Memoria: Dispositivo que permite, almacenar, conservar recuperar info.

Buses: Conjunto de líneas conductoras tranportan datos direcciones y señales y componentes del sistema

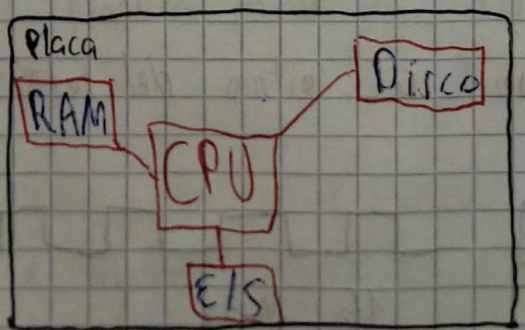
Ensamblador. Lenguaje de bajo nivel que utilita instrucciones simbolicas para comunicarse con el procesar

¿Qué es un sistema embebido?

- Tarea fija hace una sola cosa siempre lo mismo
- Recursos limitados para memoria, poco consumo.
- Funciona sin q el usuario lo note.
- Debe responder a tiempo.

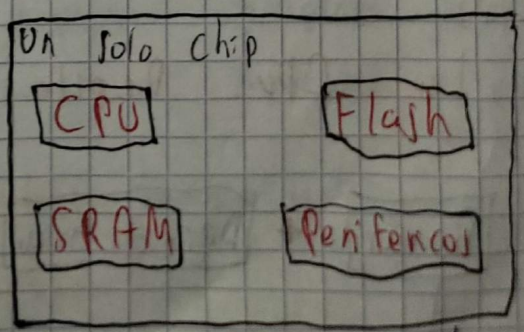
Micro procesador frente a Micro controlador

Micro procesador



PC, laptop propósito general.

Microcontrolador

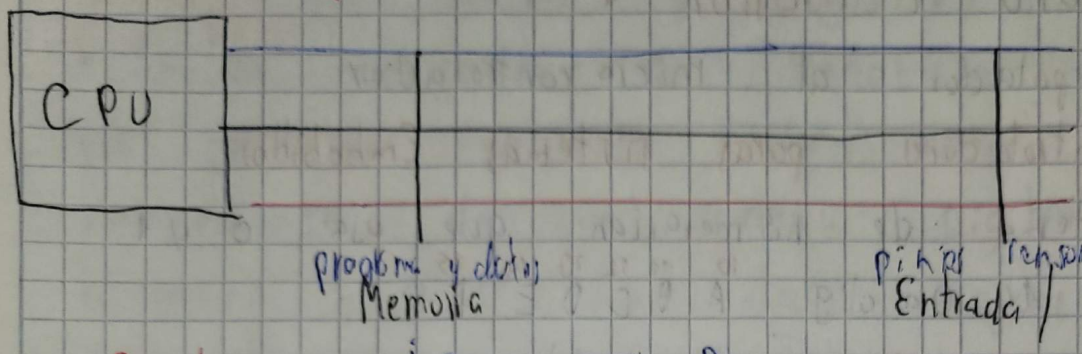


Todo en un chip barato
Lavadora, sensor, alarma
Una tarea

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

Tres piezas unidas por buses



- B. direcciones ¿Qué casillero? 0x25
- B. Datos el contenido 0010 0000
- B. Control leer o escribir "Escribir"

Dentro de la CPU

ALU: Unidad aritmética lógica suma resta y hace and OR, XOR.

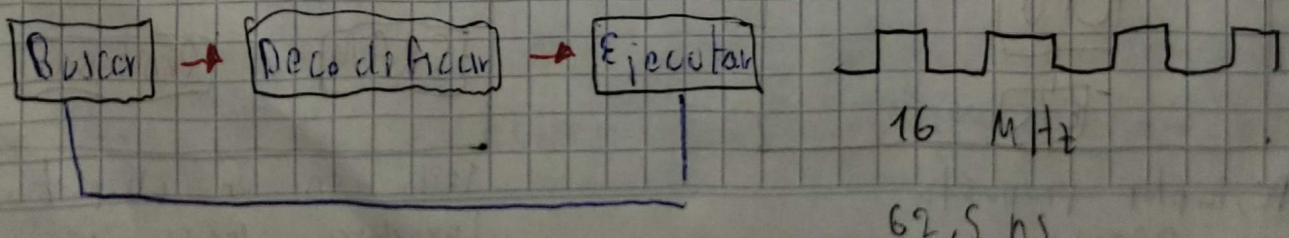
Unidad de control: Lee cada instrucción y decide que hacer.

Registros: Casilleros internos muy rápidos. El AVR 32: 10 a R31.

Contador de programa: PC Guarda la dirección de la siguiente instrucción.

ATMega 32 1 nucleo ESP 32 2 nucleos

La CPU Repite tres pasos al ritmo del reloj



Escaneado con CamScanner

Tema: Darwin Correa — Día — Mes — Año — ESTILO

Escribir y Leer y byte

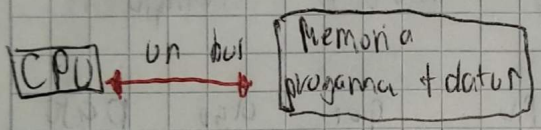
Escribir 0010 0000 en 0x25

1. La CPU pone 0x25 en el b. direcciones
2. Pone 0010 0000 en el bus de datos
3. Activa "escribir" en el bus de control
4. La memoria guarda el byte

Leer la dirección 0x25

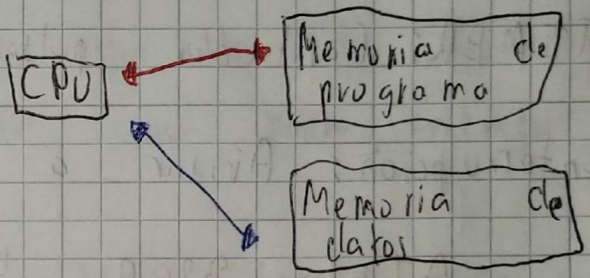
1. La CPU 0x25 en el bus direcciones
2. Activa "leer" en el bus de control
3. La memoria pone el contenido en el bus de datos
4. La CPU captura el byte.

Von Neumann



Instrucción y dato se traen por turnos por el mismo bus.

Harvard



Dos buses la siguiente instrucción llega mientras se usa un dato.

Tres memorias ¿qué pasa al apagar?

Flash

No se borra

- Guarda el programa se reescribe al subir un programa desde el IDE.

SRAM

Se borra

- Guarda las variables mientras el programa corre rápido y pequeña Funciona con Luz

EEPROM

No se borra

- Guarda pocos datos que el programa debe sobrevivir al apagado

Cuanto cabe

1 byte	1 KB	Flash 32 KB	1 MB
8 bits	1024 bytes	SRAM 2 KB	
		EEPROM 1 KB	
		no tiene	1024 KB

Escaneado con CamScanner

Darain Correa

Escribir desgasta.

Flash y EEPROM límite

Flash: 10 000 ciclos garantizados

1 ciclo: borrar y volver escribir en la misma celda

EEPROM: 100 000 ciclos garantizados

Periféricos: circuitos que trabajan para la CPU

Leer no desgasta

GPIO: Poner un pin en 0 o 1 o leerlo

TIMER: Contador pulsos para medir tiempo

Interrupción: Avisar a la CPU que algo pasó

ATmega 328P Frente a ESP 32

Fabricante	Microchip (antes Atmel)	Espressif
Placa típica	Arduino Uno	ESP32 DevKit V1
Bits y núcleos	8 bits 1 núcleo	32 bits 2 núcleos
Reloj	16 MHz en el Uno	Hasta 240 MHz
Voltaje de los pines	5 V	3,3 V (no 5V)
Wi-Fi y Bluetooth	No	Sí

Resumen

1. Un micro controlador es CPU, memoria y periféricos en un solo chip
2. La CPU repite buscar decodificar y ejecutar al ritmo de reloj
3. Tres buses: direcciones, datos, control.
4. Harvard separa programa y datos; Von Neumann los comparte
5. Flash programa SRAM variables EEPROM datos y sobreviven al apagado.

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Darwin Correa

Semana 1 Sesión 2

Bits, operaciones bit a bit y E/S mapeada en Memoria

Microcontroladores para sistemas embebidos:

¿Qué viaja por el bus de direcciones y que por el de datos?

Direcciones: Viaja la ubicación la dirección de la memoria o el periférico que la CPU quiere leer o escribir. Número de casa para entregar la carta.

Datos: Viaja la información real 1 y 0 en contenido de la carta que va al buzón puede ser una instrucción o un dato de una variable.

¿Donde guardas un dato que debe sobrevivir a un apagon

En un memoria volatil como la flash o la EEPROM.

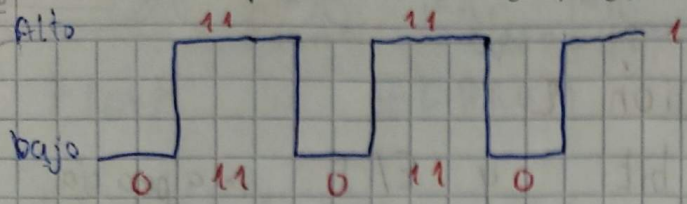
SRAM se borra cuando se corta la energía.

¿Porque Harvard puede ser más rapida que von Neumann?

Neumann usa un solo bus y tiene que esperar su turno en cambio Harvard o/a tuvieron separada para instrucciones y para datos

Tema

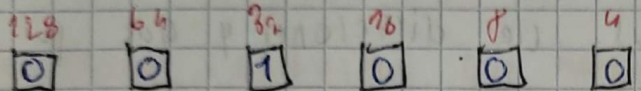
Darwin Correa



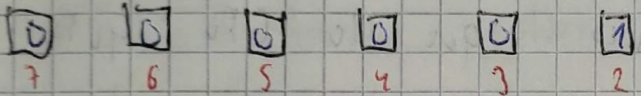
bajo 0 = 0V = 0V

Alto 1 = 5V = 3,3V

Un byte : ocho bits cada uno con su peso

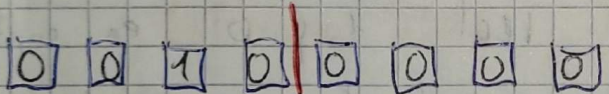


= 32



= 4 + 1 = 5

Hexa decimal 4 bits en un simbolo



0010 0000 = 0x20

0 0000	1 0001	2 0010	3 0011
4 0100	5 0101	6 0110	7 0111
8 1000	9 1001	A 1010	B 1011
C 1100	D 1101	E 1110	F 1111

RISC: Instrucciones pocas y simples en ciclo de reloj

CISC: Muchas instrucciones algunas muy elaboradas

Resumen

① Las operaciones bita bit aplican AND, OR, y NOT columna y columna

② Los periféricos se controlan con registros que tienen dirección

③ DDR elige entrada o salida, Port pone el valor y pin y lee el pin

Notas

Escaneado con CamScanner

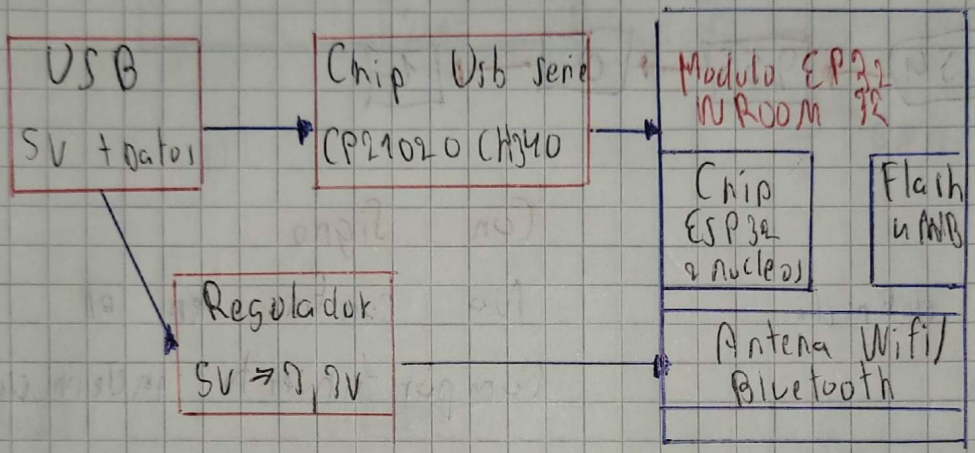
Darwin Correa

Semana 2 Sesión 1

Del AVR al ESP32

Pines registros y el programa que nunca termina

Placa Dev Kit V1



Pines

Seguros para leds y pulsadores: 4, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 34 39.

Strapping el chip lo lee al arrancar: 2, 5, 12, 15

Solo entrada sin pull up interna: 34, 35 36 vp 39 Vn

UART0: carga monitor en serie: 1 TX0, 3 RX0

Alimentación y reset: GND, GND, GND, VIN, 3V3, EN

Escaneado con CamScanner

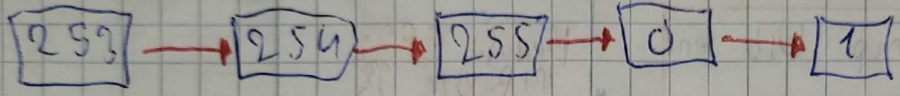
Darwin Correa

Semana 2 Sesión 2

Programar para el hadware

Tipos de datos, tiempo sin bloquear y pulsadores

Desbordamiento: el odómetro que da la vuelta



Sin Signo

Comportamiento definido

Da la vuelta

Con Signo

No confiar en el

Comportamiento indefinido

Volatile y

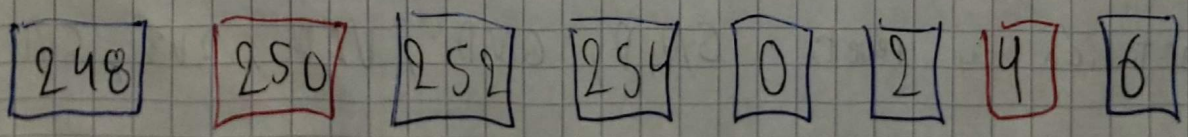
- Es valor puede cambiar sin q se vea para variable que modifica una interrupción o el hadware

No significa atomico

Static

- Dentro de una función: Conserva su valor entre llamadas
- En un archivo: Privada de ese archivo.

Millis da vuelta

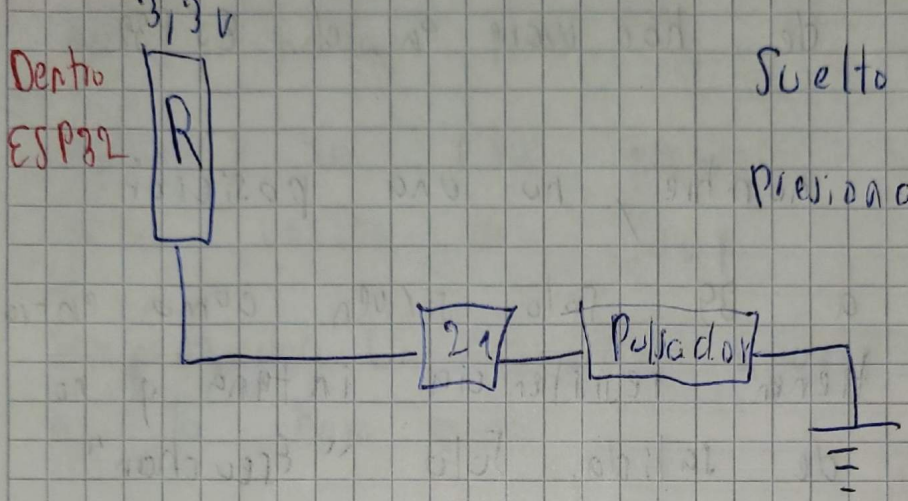


Reloj de 8 bits 255 → 0

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

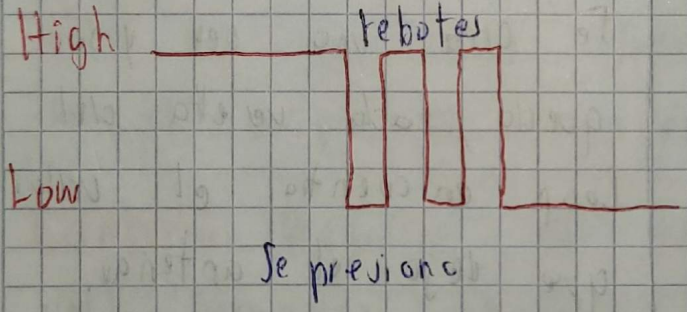
Pull up: darle pin un nivel definido



Suelto = 1 High

Presionado = 0 Low

El rebote



Antirebote aceptar el cambio solo si la señal queda entre 20ms y 50 ms

Resumen

Tiempo = millis() + resta = ahora - t anterior <= Periodo

Pulsador INPUT_PULLUP: antirrebote 30ms actuar en el flanco.

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

Semana 3 Sesión 1

Temporizadores de hardware en el ESP32

- GPIO es un nombre, no una posición
- Los GPIO 34 a 39 solo sirven como entrada. Porque no tienen resistencia interna y no tienen driver de salida. Solo "escuchan"

Variable local frente a variable static

Local = Vaso desechable

Se crean al entrar a la función y se tira al salir. En cada vuelta el loop empieza de su nuevo valor inicial.

Static = taza

Se crea una vez y se queda, cada vuelta del loop encuentra el valor que dejó el anterior.

Temporizador

- Circuito dentro del micro controlador que cuenta pulsos del reloj. Cada tiempo cuenta un pulso conocido. Sirve para medir tiempo y para avisar cuando ha pasado un tiempo determinado.

Es hardware. Es un circuito fabricado dentro de un chip. Es un periférico bloque de hardware del chip con una función específica aparte de la CPU.

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa

Delay (2000) La CPU se queda esperando sin hacer nada más.

Millis () La CPU pregunta y a paso en cada vuelta del loop

Temporizador: Un circuito aparte cuenta y avisa a la hora exacta

El contador es un registro del Temporizador

Registro: Espacio pequeño de almacenamiento de bits. Los periféricos tienen el suyo con dirección en el mapa de memoria.

Contador: Registro del temporizador con un circuito del sumador pegado le suma uno en cada pulso sin q nadie se lo pida.

La CPU lo configura, lo arranca y lo detiene.

Resolución = 1/F

Escaneado con CamScanner

Darwin Correo

Semana 4 Sesión 1

Interrupciones externas en el ESP32

Sondeo Preguntar una y otra vez en el loop si algo ya paso

Interrupción Aviso del hardware que pausa el programa para atender algo urgente.

Interrupción externa: Cuyo aviso llega fuera del chip por un pin.

ISR: La función que se ejecuta al llegar el aviso

Flanco: El instante que cambia la señal de 0 a 1 y de 1 a 0.

Rebote: Varios cambios falsos que produce un boton mecánico.

Wathdog: Perro guardian reinicia el chip si algo se queda trabado mucho tiempo

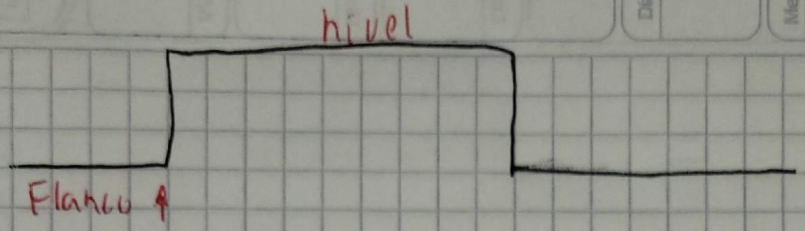
Compilador: Progama que introduce a C las instrucciones del chip. Ahorra pasos

Registro CPU: Casillas rapidas de CPU donde trabaja con copias de datos.

Notas

Escaneado con CamScanner

Darwin Correa



Falling (1-0)
Al presionar

Rising (0-1)
Al soltar

CHANGE
Los dos ISR corre dos veces por fuque.

ISR Rutina de servicio de interrupción
Tu nunca la llamas la llama el Hadware cuando llega a el aviso en cualquier momento.

IRAM
Guarda instrucciones el codigo que la cpu ejecuta.

DRAM
Guarda datos las variables globales

CPU	Cache	Flash
Pide la siguiente intrucción	Copia de lo leido hace poco	El programa completo lento

Escaneado con CamScanner